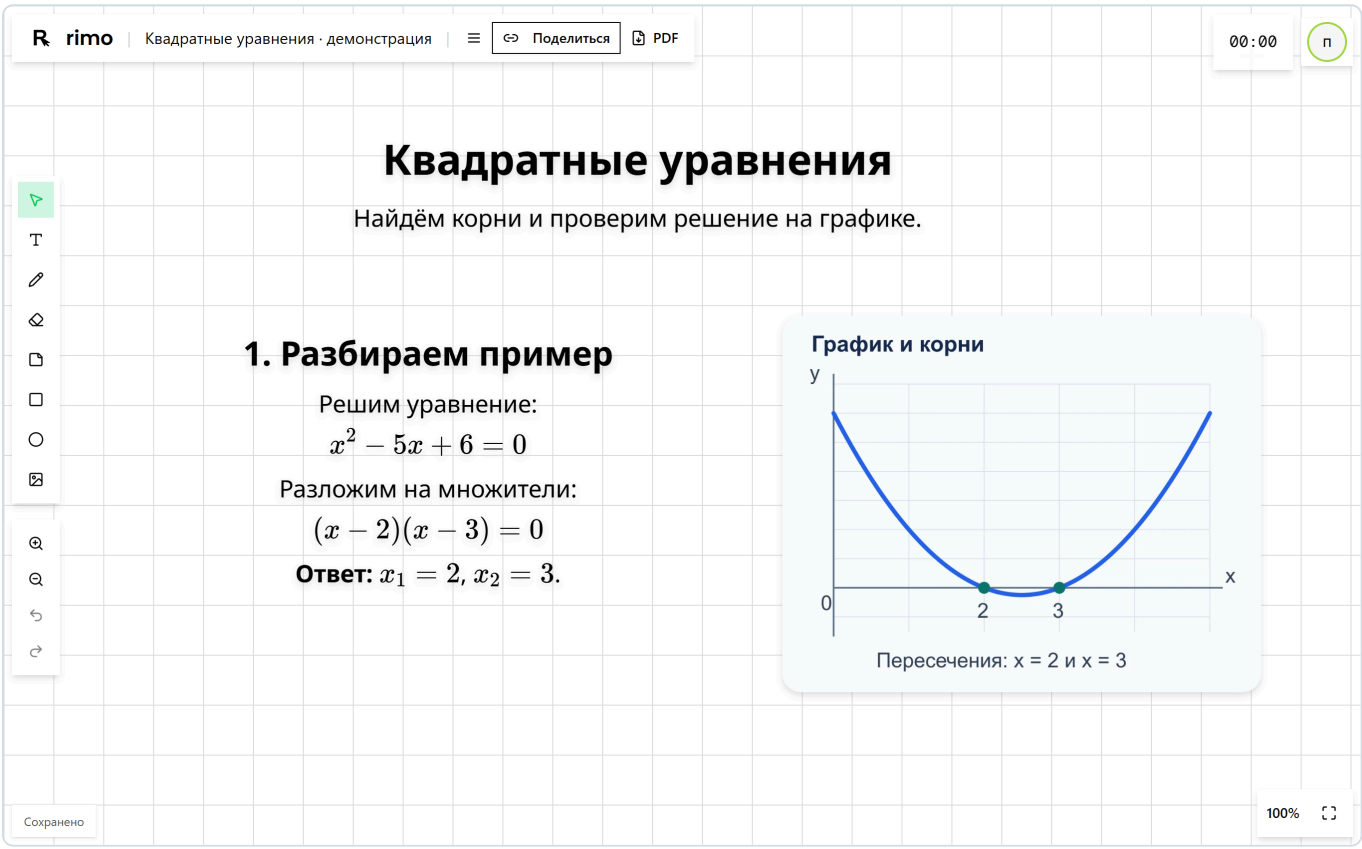
Снимок текущего состояния

Что уже готово в Rimo

Учебная доска уже позволяет подготовить материал, поработать с учеником и сохранить результат занятия.



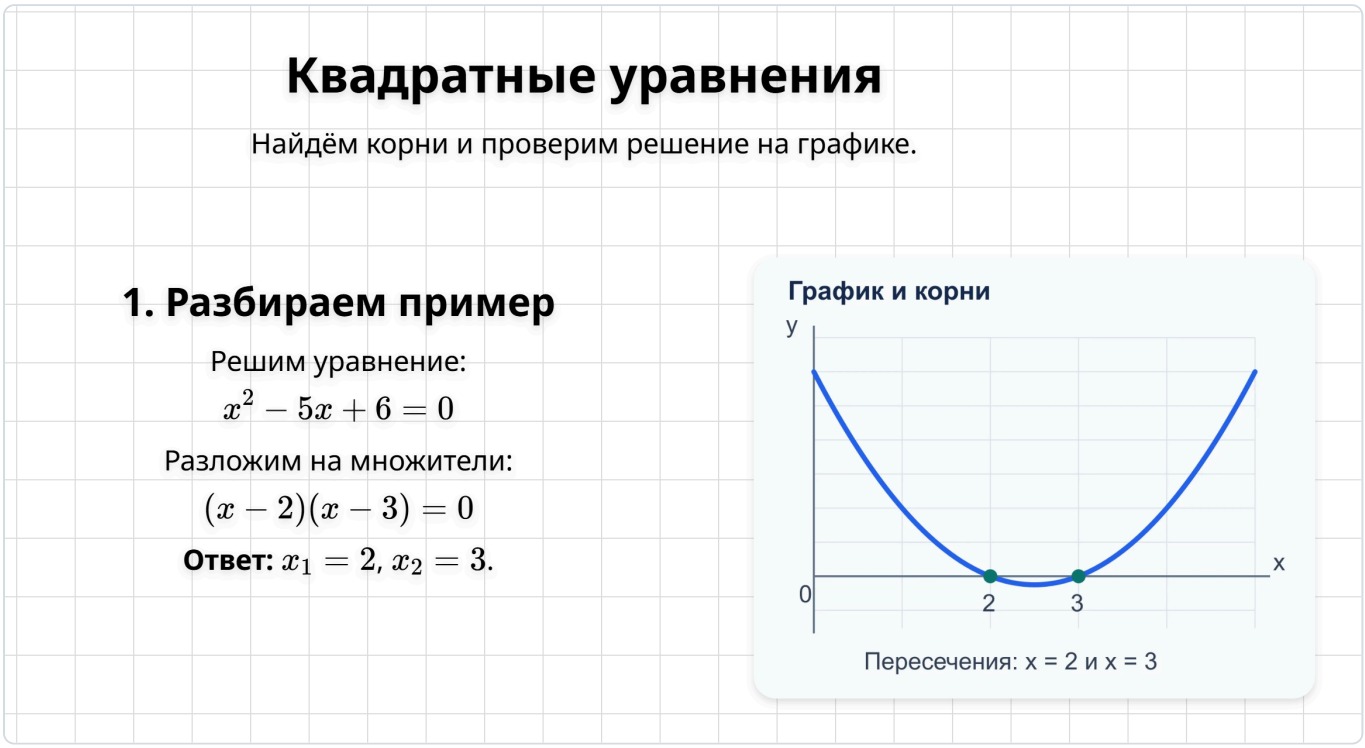
Реальное локальное приложение. Для отчёта создан вымышленный урок «Квадратные уравнения».

Подготовить урок	Текст, формулы, изображения, рисунки и страницы находятся на одной доске.
Провести занятие	Ученик входит по приглашению. Владелец управляет доступом и сохраняет материалы.

> Сервис работает на локальном стенде. Разработка, строгая нагрузочная приёмка и подготовка внешнего запуска продолжаются.

Учебный материал на одной доске

Можно объяснить правило, записать решение и сразу сопоставить его с изображением или рисунком.



Текст и формулы редактируются на доске. График загружен как обычное изображение.

Русский текст и оформление

Заголовки, выделение и списки помогают построить объяснение и сохранить конспект.

Математические формулы

Формулы выглядят как в учебнике и остаются частью редактируемого материала.

Изображения и рисунки

Можно добавить картинку, рисовать от руки, использовать фигуры и стикеры.

Собственное сохранение

Доски и файлы сохраняются на стороне сервиса. В демонстрации текст, формулы и график сохранились после перезагрузки.

> Польза для владельца: материал можно готовить заранее и продолжать на следующем занятии.

Вход без лишних шагов

Владелец использует свой аккаунт. Ученику достаточно приглашения и выбранного имени.

Владелец

Входит по почте и паролю, создаёт доски и управляет материалами.



Пустая форма входа. Данные настоящего аккаунта не показаны.

Ученик

Открывает приглашение и указывает имя. Отдельная регистрация не нужна.

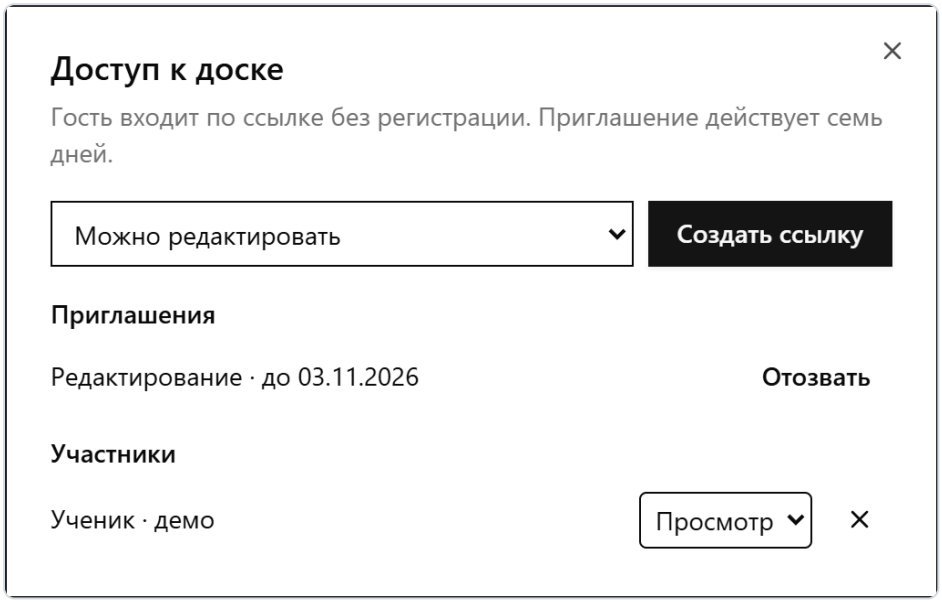


Демонстрационное имя. Секретная ссылка не включена в снимок.

> Польза для занятия: преподаватель готовит доску, а ученик подключается к нужному уроку по приглашению.

Работа вместе и управление доступом

Редактор может менять доску, зритель - наблюдать. Владелец меняет роль и отзывает доступ. В демонстрации смена роли сработала без перезагрузки.

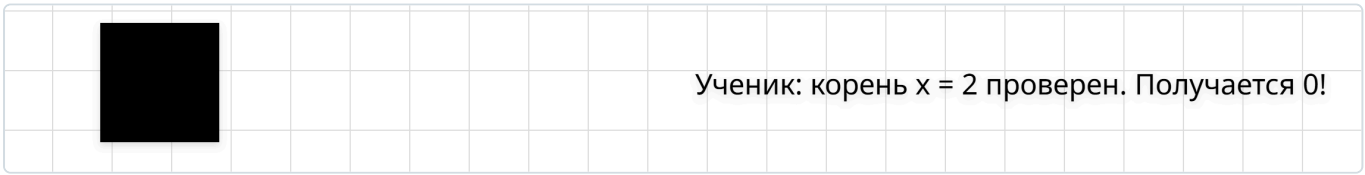


Участнику назначен «Просмотр». Поле с секретной ссылкой закрыто до съёмки.

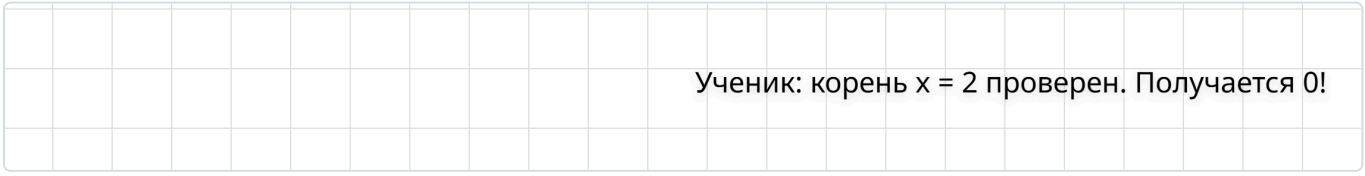
Отмена своего действия сохраняет работу ученика

Владелец добавил прямоугольник и отменил его. Независимый ответ ученика остался на доске.

До отмены



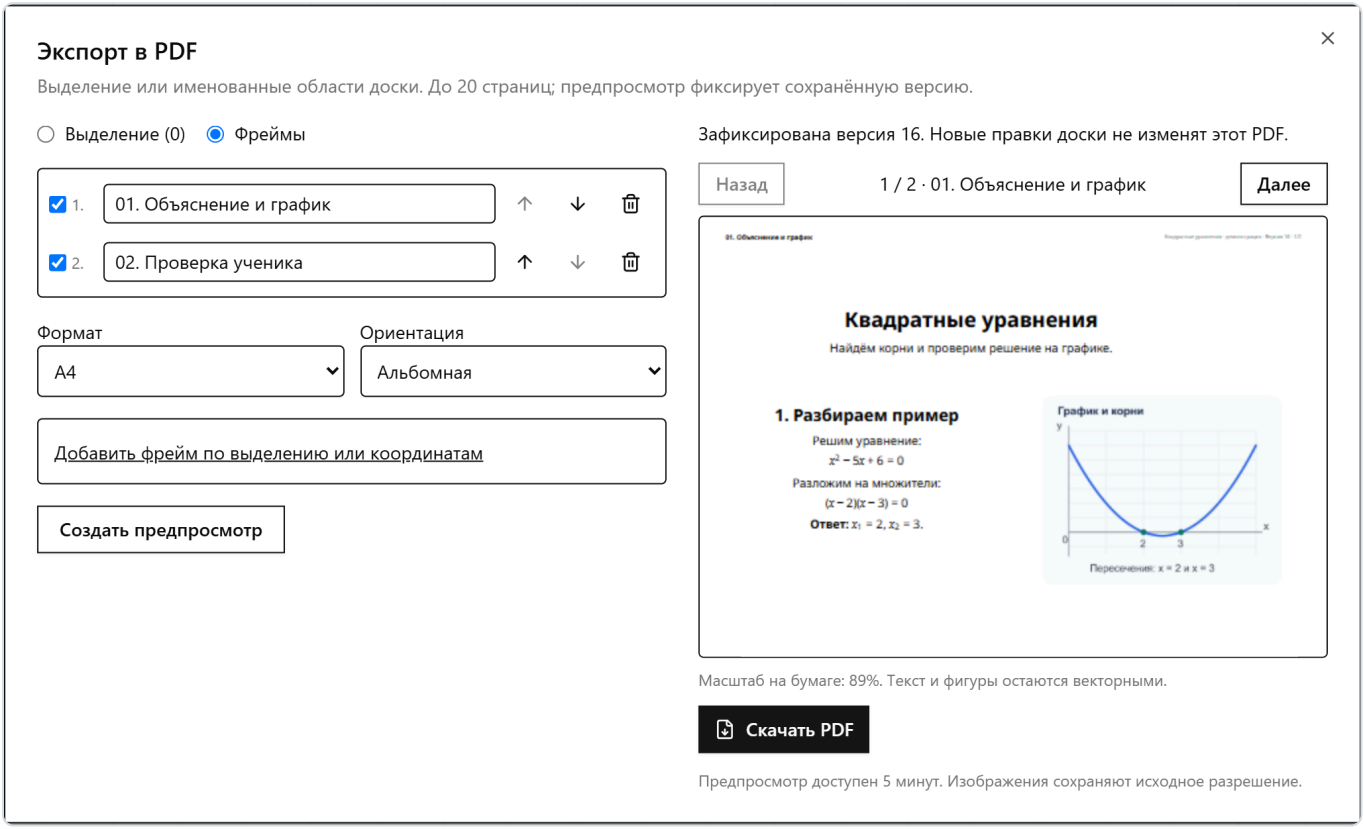
После отмены



Оба участника работали с одной настоящей доской. Отзыв доступа также проверен: гость получил сообщение о прекращении доступа.

Урок можно раздать в PDF

Именованные области доски становятся страницами. Можно выбрать порядок, формат и проверить результат перед скачиванием.



Две страницы: «Объяснение и график», затем «Проверка ученика». Предпросмотр показывает сохранённую версию.

1. Выбрать страницы

Собрать нужные области доски и задать их порядок.

2. Проверить вид

Убедиться, что материал помещается на бумаге.

3. Скачать PDF

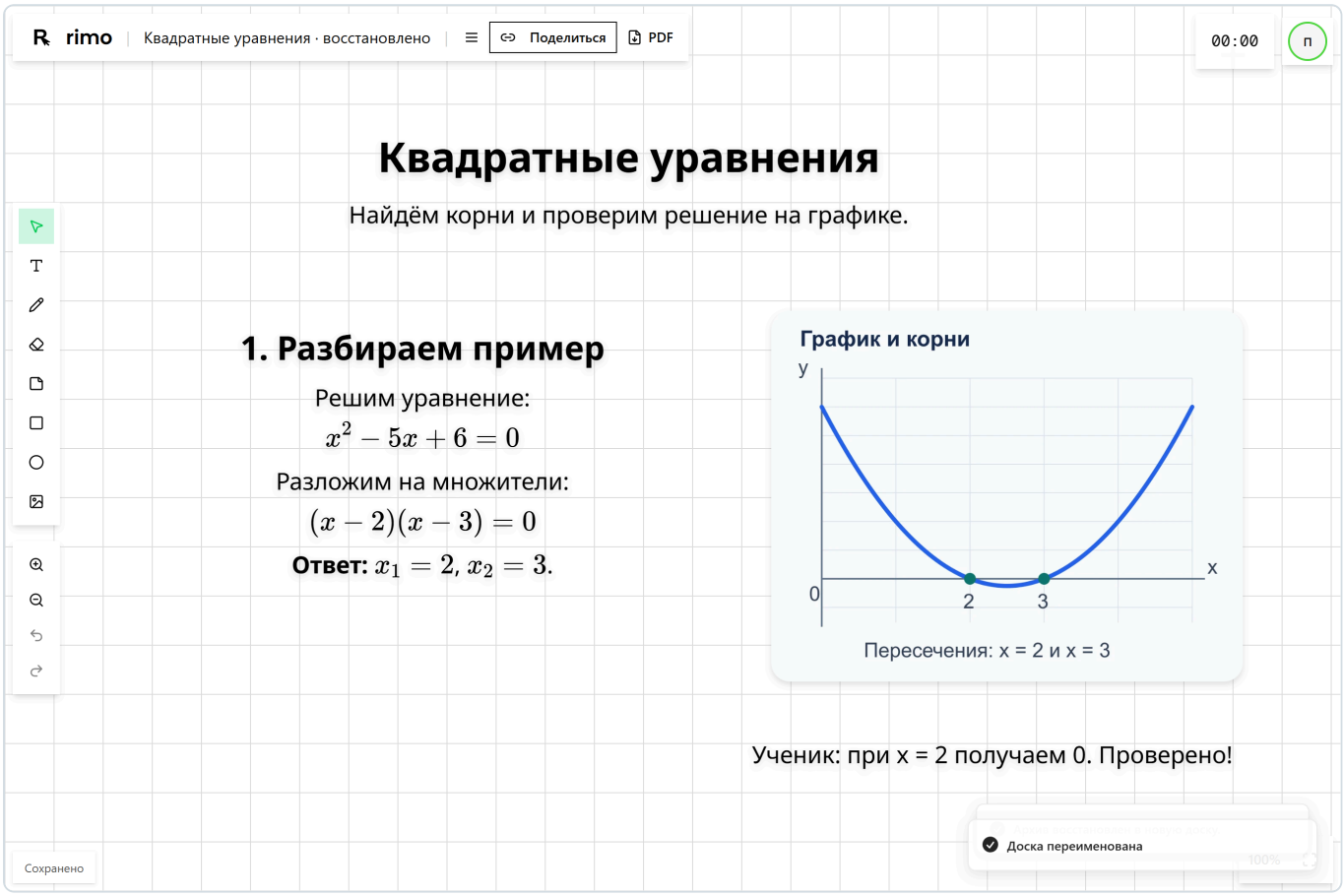
Отправить конспект или распечатать раздатку.

> В этой демонстрации скачан PDF из двух страниц без предупреждений об обрезке. Русский текст и ответ ученика проверены извлечением текста.

В ранее принятом отдельном испытании PDF также создавались во время совместной работы: 20 экспортов по 20 страниц. Это результат протокола проверок, а не новый нагрузочный прогон для отчёта.

Материалы можно забрать и восстановить

Переносимый архив **.rimo** возвращает материал в редактируемую доску, включая изображения, формулы и порядок страниц.



Новая доска после открытия архива. В демонстрации отдельно проверены текст, четыре формулы, изображение и два названия страниц.

Архив доски	Владелец скачивает .rimo и открывает его как новую доску. Архив содержит служебную историю изменений; стек кнопки «Отменить» старой сессии не восстанавливается.
Копия всего сервиса	По протоколу проверено восстановление базы, файлов и прежнего входа в чистое локальное окружение.

> **Ещё требуется:** внешнее зашифрованное хранилище, расписание копий и проверка восстановления из него. Внешняя резервная копия пока не настроена.

Что подтверждено, а что ещё проверяется

784 проверки прошли

17 специальных проверок пропущены по условиям запуска

Сохранённая версия	Текущий код прошёл полный GitHub Actions: сборку, тесты, PDF и основные действия в браузере. Результаты нагрузочной проверки приведены отдельно.
Сценарии владельца	Вход, доски, гости, совместная работа, роли, PDF и архивы проверены в настоящем браузере.
Сохранность	Перезагрузка, переносимый архив и полное локальное восстановление проверены. Внешнее хранение копий остаётся открытым.

Строгая нагрузочная приёмка ещё не завершена

50 подключений, 10 редакторов	Часовой профиль не принят. На двух виртуальных ядрах попытка остановилась через **47 мин 55 с** из-за очереди сообщений. Сервис восстановлен.
Реакция редактора	В 3 из 20 повторов реакция превысила 50 мс; максимум **59,4 мс**. Плавность и отмена перемещения прошли, строгий предел реакции пока не выполнен.
10 активных клиентов	Для вспомогательных Node-клиентов p95 доставки **336 мс** выше предела 300 мс. Браузерный критерий и сохранность прошли; весь профиль не принят.

p95 - граница, в которую укладываются 95% измерений. Текущая экспериментальная настройка памяти не принята как окончательная.

> Пилотный предел одной доски сейчас 5 МиБ, включая историю. Повышение предела также требует проверки.

Что осталось до внешнего запуска

Настоящий VPS, публичный домен и внешнее хранилище резервных копий пока не подключены.

1. **Завершить нагрузочную приёмку**
   Пройти полный час 50/10 и подтвердить строгие пределы задержки на принятой конфигурации.

2. **Проверить настоящий сервер и домен**
   Развернуть сервис, включить HTTPS и проверить совместную работу в публичном окружении.

3. **Подключить внешние резервные копии**
   Настроить хранилище и расписание, затем проверить восстановление из внешней копии.

4. **Провести пять настоящих занятий**
   Собрать замечания владельца и учеников, устранить проблемы реального использования.

5. **Закончить правовую и продуктовую подготовку**
   Утвердить оператора, аудиторию, размещение и сроки хранения; завершить документы, запись их принятия и процедуры работы с данными.

> **Правовые тексты пока являются проектами**
>
> Это внутренние материалы с незаполненными реквизитами. Они не являются действующими документами и не подтверждают соответствие сервиса требованиям.
>
> Открыть 16 вопросов владельцу
> plan/legal-questions-2026-10-27.md

Разработка сохранена в ветке codex/service-rework и продолжается.

Основа отчёта: README, рабочий план, протокол проверок, правовые материалы.
Последний часовой результат: безопасная сводка прогона и восстановления.
Все снимки сделаны в локальном Rimo. Использованы только вымышленные материалы; демонстрационные доски после съёмки удалены.